甘井子革镇堡大连西城重工有限公司“8·11”一般物体打击事故调查报告

甘井子区政府事故调查组

2026 年 9 月 20 日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）事故发生单位概况 ..... - 2 -
（二）事故发生单位安全管理情况 ..... - 2 -
（三）涉事项目情况 ..... - 3 -
（四）事故涉及人员情况 ..... - 7 -
（五）事故发生经过 ..... - 7 -
（六）事故现场情况 ..... - 8 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 9 -
（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 9 -
（二）事故现场应急处置和医疗救治情况 ..... - 10 -
（三）善后情况 ..... - 10 -
（四）事故应急处置评估 ..... - 10 -
三、事故原因分析 ..... - 10 -
（一）直接原因分析 ..... - 11 -
（二）其他可能因素排除 ..... - 11 -
（三）间接原因分析 ..... - 11 -
四、事故单位存在的主要问题 ..... - 12 -
（一）安全管理制度落实虚化，风险管控流于形式 ..... - 12 -
（二）现场安全监管履职缺位，过程管控存在漏洞 ..... - 12 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 13 -
（一）因在事故中重伤免予追究责任人员 ..... - 13 -
（二）对事故责任人员行政处罚建议 ..... - 13 -
（三）对事故责任单位的行政处罚建议 ..... - 13 -
六、事故主要教训 ..... - 14 -
（一）必须坚决杜绝安全教育培训形式化，严把上岗安全准入关口 ..... - 14 -
（二）必须压实现场监护刚性职责，筑牢安全生产最后一道防线 ..... - 15 -
（三）必须强化全过程风险管控，根除习惯性违章安全隐患 ..... - 15 -
七、事故整改和防范措施 ..... - 16 -
（一）压实全员安全主体责任，健全长效管理机制 ..... - 16 -
（二）精准开展专项安全教育培训，提升岗位履职能力 ..... - 16 -
（三）强化现场监护队伍建设，严格落实监护问责机制 ..... - 17 -

甘井子革镇堡大连西城重工有限公司
“8·11”一般物体打击事故调查报告

2026年8月11日9时30分许，大连市甘井子区革镇堡街道羊圈子村大连西城重工有限公司喷砂车间发生一般物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失140万元。

依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头、区公安分局和区总工会参加的甘井子革镇堡大连西城重工有限公司“8·11”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委参与事故调查相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任，同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：甘井子革镇堡大连西城重工有限公司“8·11”一般物体打击事故是一起因喷砂作业人员在喷砂作业前未清理作业现场残余的钢砂，未正确平稳放置工件，未设置工件防倾倒装置，导致工件在喷砂过程中受力发生滑移倾倒，将作业人员击倒并压在其身体上，造成一人死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大连西城重工有限公司（以下简称西城公司），法定代表人：刘XX；统一社会信用代码：91210211679982708U；成立日期：2008年11月4日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；国标行业：黑色金属铸造；注册地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村（如图1所示）；登记机关：大连市甘井子区市场监督管理局；经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；有色金属合金制造；烘炉、熔炉及电炉制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；船用配套设备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属废料和碎屑加工处理；普通机械设备安装服务；金属切削加工服务；耐火材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

西城公司成立了安全领导小组，任命了专职安全管理人员，建立健全了全员安全生产责任制，编制了安全管理制度、操作规程、生产安全事故应急预案和现场处置方案，定期开展了生产安

全事故应急演练，按照要求开展了安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制工作，定期开展了隐患排查和整改工作，按照要求对新入厂员工开展了三级安全教育。



图 1 事故发生位置图

（三）涉事项目情况

1. 涉事建筑物

涉事喷砂区位于西城公司厂区西侧铆焊车间东侧的一个附属建筑物内，铆焊车间厂房为钢混建筑物，耐火等级二级，火灾危险性类别为丁类，总面积 2125m^2，高度 12m。喷砂区总面积大约 220m^2，高度 5m。该区域东侧和北侧设置为设备房，西南侧设置为喷砂房。供砂系统设置在该区域北侧，砂回收系统设置在该区域东侧。该区域西侧在铆焊厂房内设置有物料出入口一

处，北侧设置有人员出入口一处，人、料分流出入。

涉事喷砂房位于喷砂区西南侧，喷砂房东西向长 8.3m，南北向宽 4.5m，高度 3.3m。物料出入口设置在喷砂房西侧，人员进出口设置在北侧，喷砂房整体使用 3mm 钢板焊接而成。南侧和北侧在距离平台车高 2m 处各设置有 2 个室外照明射灯为喷砂房内部提供照明。喷砂房顶部设置有除尘通风孔，外部设有 2000kW 排风系统，每次使用前开启，工作结束人员撤出后关闭。（如图 2 所示）

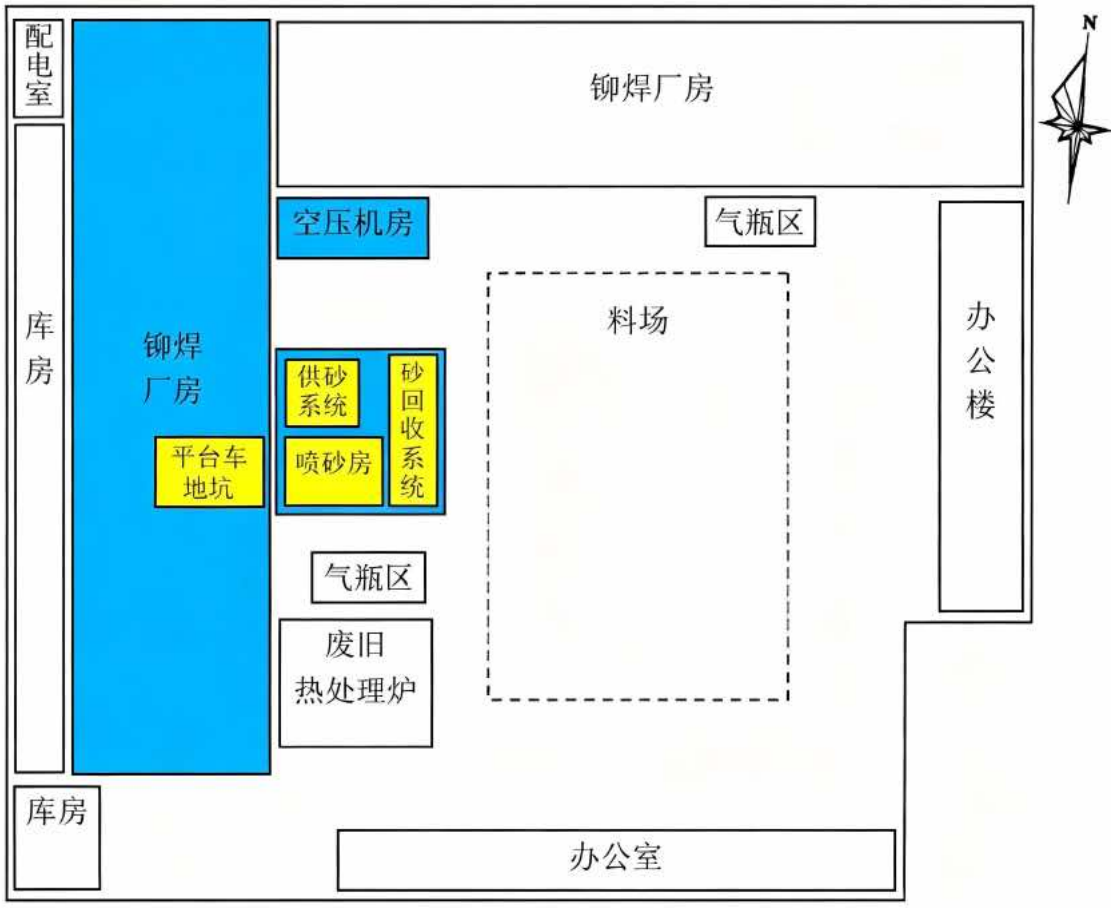


图 2 厂区及喷砂房平面布置图

2.涉事设备设施情况

牵引平台车：牵引平台车长 8.3m，宽 4m，高 0.5m，下设轨道，通过铆焊车间 30t 起重机在车间专用地坑和喷砂房之间运送工件。喷砂房内平台车与喷砂房内周边设置的砂回收格栅网平齐，喷砂房西侧设置有电动升降门。

物料供气系统：喷砂设备使用的动力来源于喷砂房北侧的空压机房，空压机房内设置一台 KB-75A 空气压缩机，将压缩空气引入空压机房内一个 2m^3（工作压力 0.8MPa）的储气罐内保压，再经过压缩空气管道引入喷砂区北侧的设备间内。

供砂系统：压缩空气管道引入喷砂区的北侧的设备间内，经过减压设备将压缩空气减压至 0.6MPa-0.7MPa。减压后的压缩空气分两路，一路进入喷砂压力罐上部，给罐内加压，把罐底部钢砂挤压进混合腔。另一路压缩空气通过喷枪管路，在混合腔与被压出的钢砂充分混合。钢砂混合流经喷嘴加速，形成高速磨料射流，高速撞击钢材表面。喷枪为购买的成品喷枪，枪体前端外径⌀30mm，内径⌀15mm，枪体后端外径⌀65mm，内径⌀60mm，后面连接的胶管是⌀60mm 专用高压胶管。

供气系统：作业人员使用专用头部防护装置，防护装置使用厚帆布制作，设置有眼部防护玻璃护板和呼吸供气系统，供气系统的气源单独引自压缩空气管道，经专用减压过滤罐减压至 0.12MPa-0.2MPa 后，使用内径⌀8mm 的氧气胶管引入作业人员专用头部防护装置上使用，减压过滤罐上有调压装置，操作者根据

工作需要和工作习惯调整压力。

砂回收系统：喷砂房平台车南侧、东侧、北侧设置有回收钢砂的格栅网，钢砂从喷枪喷出后，通过自然滑落、人工清理落入格栅网下的滑道内，经滑道引入喷砂房东侧的砂回收系统传送带上，再经过提成机和输送带送到供砂系统上侧的料斗内。

钢砂：西城公司使用的钢砂是采购的铸造钢砂，材质是高碳合金钢，型号是∅0.3mm-∅1mm。

3.涉事工件情况

涉事工件名称：料框，编号：LK031，形似四腿桌的长方体金属焊接件，一侧有4条支腿，一侧为平面，长3140mm，宽1800mm，高（主体厚度加支腿）800mm，总重量1161.96kg。（如图3所示）

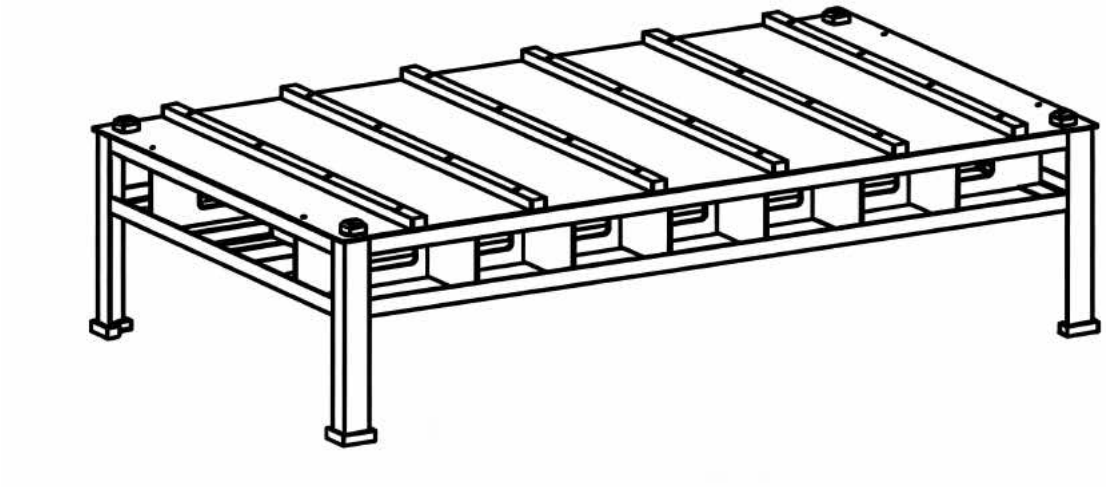


图3 工件示意图

（四）事故涉及人员情况

马XX，男，47岁，黑龙江省依安县人，身份证号码：230223XXXXXXXXXXX，西城公司喷砂工，事故中死亡。

（五）事故发生经过

1.事故发生前后情况

7时40分许，马XX和单位其他员工在办公室参加早班会，公司主要负责人刘X安排当日的工作内容。

7时50分许，马XX和张XX来到喷砂工作区，马XX检修防护服和喷砂管。

8时30分许，马XX到铆焊车间使用遥控器操作吊车把待喷砂的工件吊到平台车上，再用吊车拉动连接作业平台的钢丝绳把作业平台通过轨道送进喷砂房。

9时30分许，马XX在穿好防护服、戴好防护头盔（厚帆布制作，面部有厚玻璃板防护，连接有呼吸气管）、调整好喷砂枪和呼吸管后，开始在喷砂房内进行喷砂作业。

9时35分许，喷砂室外辅助人员张XX未听到正常喷砂作业时钢砂喷砂后打到墙壁上会有清脆的“啪、啪”声音，认为有异常，随后打开喷砂房北侧的门看到工件四腿朝上倾倒在作业平台车上，没看到马XX，张XX看见喷砂管和送气管都在工件下面，他意识到马XX被工件压在下面，伸手触摸到马XX身体，随后跑到铆焊车间喊人进行救援。

2.事故发生经过推测分析情况

因现场喷砂房内仅有马XX一人作业，且没有视频监控设备，根据现场勘察和相关人员询问情况，推测分析还原事发经过如下:

根据现场勘查确认，马XX在喷砂作业前未将平台车表面的前一天喷砂作业留存的钢砂清理干净，将工件侧面朝下直接放到有钢砂堆积的平台车表面上，较重的平面一侧放在较厚的钢砂堆积层上，较轻的支腿一侧放在较薄的钢砂堆积层上，看起来较重的平面一侧略高，自认为工件的重心在较轻的支腿一侧。

马XX从工件平面一侧右上角开始喷砂作业，喷砂时产生的冲击力导致平台车和工件发生不规则震动，工件下方圆形或椭圆形钢砂发生滑移，钢砂堆积层不规则变薄，工件重心逐渐从较轻的支腿一侧转移到较重的平面一侧。

事发时，马XX左手握胶管，右手持喷砂枪头，左腿在前，右腿在后，蹲在工件平面一侧，对工件右下角进行局部喷砂作业，喷砂作业的冲击力导致工件在钢砂上发生位移倾倒，将马XX击倒并压在其身体上。

（六）事故现场情况

事故现场位于喷砂房平台车上的中间部位南侧，平台车表面堆积有5—100mm不均匀厚度的钢砂，中间部位靠南地面散落着马XX使用的喷枪、手套和救援时拆解破坏的防护头盔。

在平台车东侧放置有2个工件，放置的方向是腿向东侧，平面向受害人作业方向。最东侧一个没有喷砂的痕迹，靠近中间部位的一个是涉事的工件。涉事工件的南侧下部有局部喷砂痕迹。两个工件都是不平稳放置在钢砂堆积层上。

被发现时，马 XX 左腿在上，右腿在下，头朝西脚向东蜷曲躺在倾倒的涉事工件下面，距离喷砂房南侧墙体 1.5m，距离喷砂房西侧升降门 4m。（如图 4 所示）



图4 事故现场情况示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

喷砂工马 XX 在此次事故中死亡，直接经济损失 140 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，甘井子区应急管理局、区公安分局和革镇堡街道相关工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查工作。

（二）事故现场应急处置和医疗救治情况

现场10余人合力把工件扶起，并使用垫铁垫起来防止再次倾倒。现场人员看到马XX侧躺在地上，他的防护头盔的面部厚玻璃板上有血迹，厚玻璃板没有破碎，头盔上的呼吸气管完好。现场人员用剪刀、裁纸刀把防护服和防护头盔切开，切开后通过120救护人员电话语音指导，开展人工呼吸和胸部外压抢救，一直持续到120救援人员到达事故现场。

10时20分许，120急救人员到达现场，经过生命体征检查后，确认马XX已经死亡。11时10分许，公安、应急到达事故现场，对事故现场进行勘察工作。

（三）善后情况

西城公司积极组织处理善后工作，2026 年 8 月 20 日已与死者家属达成了赔偿协议，善后处置过程中伤者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

发现事故后，张 XX 迅速呼喊车间其他工人进行救援，现场人员迅速报告公司总经理刘 X，并拨打 120 急救电话。公司总经理刘 X 及法人刘 XX 到场后组织员工开展救援工作，120 医护人员到场后确认马 XX 已经死亡。总经理刘 X 拨打 110 报警电话，同时向革镇堡街道羊圈子村委会报告。经评估，本起事故现场应急救援处置妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

马XX在喷砂作业前，未清理作业平台车上留存钢砂，未正确平稳放置工件，未设置工件防倾倒装置，喷砂作业冲击力破坏了工件的平衡状态，导致工件发生滑移倾倒，是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除突发灾害因素等影响。公安机关未发现人为故意情况，排除自杀、他杀可能。

（三）间接原因分析

1.作业人员安全生产培训教育不到位，安全意识薄弱

西城公司虽已对作业人员马 XX 开展三级安全教育、安全管理制度、岗位操作规程培训及涉事作业专项安全技术交底，但培训成效未有效落地，马 XX 未熟练掌握作业安全规范及风险防控要求。作业过程中，其无视安全操作规程及技术交底规定，违规开展作业，充分反映出人员安全培训实效性不足、安全警示教育不深刻、从业人员安全履职意识淡薄，是引发本次事故的间接原因之一。

2.作业现场安全监管履职不到位，风险管控失效

作业前，马 XX 未清理平台车上残留的前日喷砂作业钢砂，违规将待加工工件吊运至作业平台，作业现场存在明显安全隐患。现场辅助工张 XX 发现违章行为后，仅进行口头提醒，未及

时采取有效措施制止违规作业，也未第一时间上报公司安全员及公司负责人。同时，现场无安全管理人员巡检监督，现场安全监护主体责任悬空，常态化安全管控、隐患排查及违章制止工作落实不到位，未能及时发现并消除现场作业安全隐患，最终导致违章作业行为持续进行，是引发本次事故另一间接原因。

四、事故单位存在的主要问题

（一）安全管理制度落实虚化，风险管控流于形式

西城公司虽建立健全了安全生产管理制度、岗位操作规程，且对作业人员马 XX 开展了三级安全教育、安全规章制度培训及专项安全技术交底工作，但安全管理工作重形式、轻实效，制度执行悬浮于纸面，未真正落地见效。公司安全教育培训针对性、实效性不足，未有效引导从业人员精准辨识岗位作业安全风险，未严格对照安全风险管控清单落实全过程风险防控措施。作业人员安全作业意识、规范操作能力未达到岗位作业要求，作业过程中漠视安全管理规定，违规开展喷砂作业，未清理作业平台残留钢砂、未规范平稳放置工件、未按要求设置工件防倾倒防护装置，最终造成工件倾倒，引发安全事故。

（二）现场安全监管履职缺位，过程管控存在漏洞

西城公司现场安全管理体系运行不畅，安全管理人员履职不到位，对喷砂作业现场缺乏常态化、全覆盖的安全巡查和动态监管，作业前现场隐患排查、作业中全程监护管控工作严重缺失。本次作业过程中，作业人员多项违章操作行为长期存在，仅由辅

助人员进行口头提醒，无专职安全管理人员到场开展作业前安全检查、作业过程监督管控，未能及时发现、有效制止违规作业行为，现场安全监管防线失守，未能从源头防范化解作业安全风险，是事故发生的重要管理问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

马XX，系西城公司喷砂工，安全意识淡薄，违反西城公司制定的《喷砂作业安全技术操作规程》[1]，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任人员行政处罚建议

刘X，西城公司主要负责人，负责公司全面工作。履行安全生产管理职责不到位，组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[2]的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定，建议由区应急管理局依法给予处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

---

[1] 西城公司《喷砂作业安全技术操作规程》第二章第4条：吊运待喷砂工件时，先将平板车表面的钢砂清扫干净，工件吊运到平板车上摆放要平稳，并设置防止倾倒的防护措施。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

西城公司作为生产经营单位，组织人工喷砂作业时未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；对作业人员安全生产教育和培训不到位，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十四条第一款[5]的规定，对事故负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，建议由区应急管理局依法给予处理。

六、事故主要教训

（一）必须坚决杜绝安全教育培训形式化，严把上岗安全准入关口

安全生产教育培训是防范岗位风险的第一道防线，绝不能重流程、轻实效、重签到、轻掌握。企业开展安全培训和技术交底，严禁简单化、形式化的“签到式培训”“口头式交底”，必须聚焦岗位风险点、操作规程、应急处置三项核心内容开展实质性教学，并严格执行考核上岗制度，考核不合格不得上岗作业。针对

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

喷砂等高风险作业，必须单独开展专项安全培训，不得以通用安全教育替代专项风险培训，明确告知作业岗位操作禁忌、违章危害后果及安全防护要点。严格落实换岗、转场、新设备新工艺作业再培训、再交底制度，严禁从业人员凭老经验、旧习惯违规上岗作业。

（二）必须压实现场监护刚性职责，筑牢安全生产最后一道防线

高风险作业现场监护是及时制止违章、防范事故的关键屏障，监护工作容不得空置、虚化、走过场。喷砂作业全过程必须落实专人专职监护，监护人员作业期间不得擅离岗位、不得兼任其他工作，必须全程紧盯作业动态、管控现场风险。监护人员必须充分履职、敢于履职，坚决落实违章制止义务，对违章作业、冒险作业行为必须立即叫停，依法依规行使拒绝违章指挥、制止违章操作的权力，彻底整治“只旁站、不监管”“只记录、不制止”的虚假监护、失职监护问题。

（三）必须强化全过程风险管控，根除习惯性违章安全隐患

本次事故充分暴露出现场作业风险管控不严、违章行为屡禁不止的突出问题。企业必须破除“重制度、轻落地”的管理弊端，将风险管控、制度执行贯穿作业全流程，从作业前隐患排查、现场环境清理、安全措施落实，到作业中动态监管、违规纠偏，形成闭环管控。坚决纠治从业人员侥幸心理和习惯性违章行为，杜

绝不按规程操作、不落实安全措施、漠视岗位风险的违规作业行为，从源头防范化解高风险作业安全事故。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取本次事故惨痛教训，压实企业安全生产主体责任，堵塞安全管理漏洞，有效防范和坚决杜绝同类生产安全事故重复发生，结合本次事故暴露的问题，制定以下整改及防范措施：

（一）压实全员安全主体责任，健全长效管理机制

西城公司须全面梳理、细化各部门、各岗位安全生产职责，层层压实安全生产主体责任，彻底扭转制度悬空、落实流于形式的问题。严格规范安全生产规章制度和岗位操作规程的执行管理，保障安全生产投入足额、有效落实。常态化督促、核查作业人员规范佩戴、使用合格安全防护用品，切实做实个人安全防护工作。建立健全常态化现场安全隐患排查治理机制，定期组织作业场所、设备设施、作业流程全覆盖安全检查，做到隐患排查闭环治理。持续修订完善生产安全事故应急预案，定期组织开展针对性应急演练，提升从业人员应急处置能力，筑牢安全生产风险防控底线。

（二）精准开展专项安全教育培训，提升岗位履职能力

以西城公司本次事故为典型警示案例，针对喷砂作业及同类高危作业岗位开展全员专项安全补强培训，实现正式员工、劳务人员全覆盖、无死角、无遗漏。摒弃泛化、形式化的通用安全教育，培训重点聚焦岗位安全禁忌行为、喷砂作业专项安全技术规程、现场风险辨识要点、隐患管控标准及突发事件应急处置措施，

切实提升一线作业人员安全风险辨识能力和规范操作水平，从源头杜绝违章作业行为。

（三）强化现场监护队伍建设，严格落实监护问责机制

全面暂停所有现场监护人员监护作业资格，组织开展安全监护履职专项培训。重点明确现场监护人法定权责，压实叫停违章作业、拒绝违章指挥、越级上报隐患三项权力，严格落实班前安全措施核查、作业全过程动态监护、现场违章立即制止三项核心职责。实行监护人员培训考核上岗制度，考核合格后方可重新履职，考核不合格的一律调离监护岗位。严格落实安全生产问责追责制度，对本次事故中履职不到位、监护失职的人员严肃追责问责，严格执行“作业违章、监护同责”的问责原则，坚决杜绝问责宽松软、只追责作业人员、不追责监护人员的问题。将本次事故问责结果在公司内部全员通报，强化警示教育震慑效果，切实压实现场安全监护防线。